

Soluciones Tests 6-10: Álgebra

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problemas

Theorem 1.1 (Desigualdad de Cauchy-Schwarz). *Sea $a, b, c > 0$. Entonces*

$$(a + b + c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \geq 9.$$

Proof. Aplicamos la desigualdad de Cauchy-Schwarz en su forma general. Para cualquier secuencia de pares reales (x_i, y_i) , se cumple

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right) \geq \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2.$$

Tomamos $n = 3$, $x_1 = \sqrt{a}$, $x_2 = \sqrt{b}$, $x_3 = \sqrt{c}$, $y_1 = 1/\sqrt{a}$, $y_2 = 1/\sqrt{b}$, $y_3 = 1/\sqrt{c}$. Entonces:

$$\sum_{i=1}^3 x_i^2 = a + b + c, \quad \sum_{i=1}^3 y_i^2 = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c},$$

y

$$\sum_{i=1}^3 x_i y_i = \sqrt{a} \cdot \frac{1}{\sqrt{a}} + \sqrt{b} \cdot \frac{1}{\sqrt{b}} + \sqrt{c} \cdot \frac{1}{\sqrt{c}} = 1 + 1 + 1 = 3.$$

Sustituyendo en la desigualdad de Cauchy-Schwarz obtenemos

$$(a + b + c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \geq 3^2 = 9.$$

La igualdad se alcanza si y solo si x_i/y_i es constante para todo i , es decir, $\sqrt{a}/(1/\sqrt{a}) = \sqrt{b}/(1/\sqrt{b}) = \sqrt{c}/(1/\sqrt{c})$, lo que equivale a $a = b = c$. $\square$

Theorem 1.2 (Cota en el círculo unitario). *Sean $x, y \in \mathbb{R}$ tales que $x^2 + y^2 = 1$. Entonces*

$$|x + y| \leq \sqrt{2}.$$

Proof. Consideramos la expresión $(x + y)^2$. Expandiendo obtenemos

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 = (x^2 + y^2) + 2xy = 1 + 2xy.$$

Por la desigualdad de la media aritmética-geométrica, para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$ se tiene

$$2xy \leq x^2 + y^2 = 1,$$

puesto que $(x - y)^2 \geq 0$ implica $x^2 - 2xy + y^2 \geq 0$, de donde $2xy \leq x^2 + y^2$. Por lo tanto

$$(x + y)^2 = 1 + 2xy \leq 1 + 1 = 2.$$

Tomando raíz cuadrada de ambos lados (ya que $|x + y| \geq 0$):

$$|x + y| = \sqrt{(x + y)^2} \leq \sqrt{2}.$$

La igualdad se alcanza cuando $x = y = \pm 1/\sqrt{2}$. $\square$

Theorem 1.3 (Identidad con suma nula). Sean $x, y, z \in \mathbb{R}$ tales que $x + y + z = 0$. Entonces

$$x^2 + y^2 + z^2 = -2(xy + xz + yz).$$

Proof. Partimos de la hipótesis $x + y + z = 0$ y elevamos al cuadrado:

$$(x + y + z)^2 = 0^2 = 0.$$

Expandiendo el cuadrado del trinomio:

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz = 0.$$

Agrupando los términos lineales:

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy + xz + yz) = 0.$$

Despejando $x^2 + y^2 + z^2$:

$$x^2 + y^2 + z^2 = -2(xy + xz + yz).$$

□

Theorem 1.4 (Igualdad de la traza). Sean $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ matrices cuadradas de dimensión n . Entonces

$$\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA).$$

Proof. Sean $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$ matrices de orden $n \times n$. Por definición, la traza de una matriz es la suma de sus elementos diagonales:

$$\text{tr}(AB) = \sum_{i=1}^n (AB)_{ii}.$$

El elemento (i, i) del producto AB se calcula como

$$(AB)_{ii} = \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{ji}.$$

Por lo tanto,

$$\text{tr}(AB) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{ji}.$$

De manera análoga,

$$\text{tr}(BA) = \sum_{i=1}^n (BA)_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij} a_{ji}.$$

Interambiando los roles de los índices i y j en la última expresión (ya que son índices mudos de suma):

$$\text{tr}(BA) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n b_{ji} a_{ij} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{ji} = \text{tr}(AB).$$

□

Theorem 1.5 (Determinante de la inversa). Sea $A \in M_n(\mathbb{R})$ una matriz invertible. Entonces

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

Proof. Sea A una matriz invertible de orden n . Entonces existe A^{-1} tal que

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n,$$

donde I_n es la matriz identidad de orden n . Por la multiplicatividad del determinante, para cualesquiera matrices cuadradas A y B de la misma dimensión se cumple

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B).$$

Aplicando esta propiedad al producto AA^{-1} :

$$\det(AA^{-1}) = \det(A) \cdot \det(A^{-1}).$$

Como $AA^{-1} = I_n$ y sabemos que $\det(I_n) = 1$ (puesto que la matriz identidad tiene todos sus elementos diagonales iguales a 1 y los demás nulos, su determinante es el producto de estos elementos diagonales), obtenemos

$$\det(A) \cdot \det(A^{-1}) = 1.$$

Como A es invertible, $\det(A) \neq 0$, por lo que podemos despejar:

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

□